Gestión de Riesgos – Definición y Utilidad

La gestión de riesgos en un proyecto busca identificar, analizar y responder a los riesgos que puedan afectar los objetivos del proyecto. El propósito principal es maximizar las oportunidades (riesgos positivos) y minimizar las amenazas (riesgos negativos). La gestión de riesgos incluye procesos como planificación, identificación, análisis cualitativo y cuantitativo, planificación de respuestas, implementación de respuestas, y monitoreo.

Aumentar la probabilidad de éxito del proyecto.	La gestión de riesgos ayuda a identificar y planificar acciones frente a posibles eventos adversos, lo que permite cumplir los objetivos del proyecto en términos de tiempo, costo, alcance y calidad. Al anticipar riesgos, se minimizan las interrupciones y se incrementan las posibilidades de lograr los resultados deseados.
Reducir incertidumbre en los resultados.	La gestión de riesgos permite identificar factores inciertos y definir estrategias claras para abordarlos. Esto reduce la cantidad de situaciones imprevistas durante el proyecto, creando un entorno más controlado y predecible para los interesados.
Optimizar el uso de recursos	Al anticipar y priorizar riesgos, se pueden asignar recursos (personas, dinero, tiempo) de manera más eficiente, evitando gastar tiempo y dinero en problemas inesperados. También se puede aprovechar mejor las oportunidades (riesgos positivos) para maximizar beneficios
Aumentar la confianza de los interesados	Un proyecto con una gestión de riesgos sólida genera mayor confianza en los interesados, ya que demuestra que el equipo está preparado para enfrentar desafíos, reduciendo el temor a sorpresas que comprometan el éxito del proyecto.
Facilitar la toma de decisiones informadas	La gestión de riesgos proporciona información clara y estructurada sobre las amenazas y oportunidades que enfrenta el proyecto, lo que permite a los líderes tomar decisiones con una base sólida de datos y análisis.

Gestión de Riesgos – Fuentes de Riesgos

PUCP
Facultad de Ciencias e Ingeniería

Mano de Obra o Personas	Se refiere a los riesgos relacionados con la disponibilidad, competencias, compromiso y coordinación del equipo humano involucrado en el proyecto. **Ejemplos:** • Riesgo de que el equipo asignado no tenga la experiencia técnica necesaria para cumplir con los objetivos. • Posible rotación de personal clave durante etapas críticas del proyecto. • Falta de motivación en el equipo, lo que podría reducir la productividad.
Método o Proceso	Se refiere a los riesgos derivados de las metodologías, procesos y estándares utilizados para planificar, ejecutar y controlar el proyecto, que podrían impactar su desempeño. **Ejemplos:** • Riesgo de no seguir una metodología definida, lo que podría generar inconsistencias en el desarrollo del proyecto. • Posibles cambios frecuentes en los requerimientos del cliente que afecten el alcance. • Falta de un proceso claro para gestionar imprevistos que podría llevar a retrasos.
Materiales o Insumos	Riesgos asociados a la disponibilidad, calidad y adecuación de los recursos físicos, insumos o herramientas necesarias para ejecutar el proyecto. E**jemplos:** • Riesgo de que los insumos necesarios no lleguen a tiempo por problemas con el proveedor. • Posibilidad de que los materiales adquiridos sean de baja calidad, comprometiendo el resultado. • Falta de disponibilidad de herramientas críticas en etapas específicas del proyecto.
Máquinas o Tecnología	Incluye riesgos relacionados con la funcionalidad, compatibilidad y disponibilidad de los sistemas tecnológicos, hardware y software necesarios para el proyecto. **Ejemplos:** • Riesgo de que el equipo tecnológico sufra fallas inesperadas durante el desarrollo. • Posibles incompatibilidades entre tecnologías nuevas y las existentes. • Dificultad para obtener soporte técnico en caso de incidentes con la tecnología utilizada.
Información	Riesgos relacionados con la recopilación, manejo, integridad y acceso a la información necesaria para la toma de decisiones y el desarrollo del proyecto. **Ejemplos:** • Riesgo de trabajar con documentación incompleta o desactualizada que genere malentendidos. • Posibilidad de que la información confidencial sea filtrada, afectando la seguridad del proyecto. • Datos inconsistentes que podrían llevar a errores en la planificación o ejecución

Gestión de Riesgos – Ciclo de vida y tipología

Ciclo de vida y entregables generados:

En cada etapa del ciclo de vida de proyecto se desarrollan entregables de 2 tipos: Entregables de Gestión o Entregables de construcción del proyecto. Asociado a la construcción de cada entregable existe alguna fuente de Riesgo

Seguimiento y Control

Entregable 7: Reporte de control de Calidad

Inicio	Planificación	Ejecución	Cierre
Entregable 1: Acta de Constitución	Entregable 3: Plan de Gestión de Costos	Entregable 5: Funcionalidad de compra en línea	Entregable 8: Documento de Lecciones aprendidas
Entregable 2: Registro de Interesados	Entregable 4: Plan de gestión de Tiempo (Cronograma)	Entregable 6: Funcionalidad de encuesta	

Por lo tanto existe riesgos asociados al desarrollo de dichos entregables en base a alguna de las fuentes como: Falta de Roles (mano de obra) o riesgo de no tener un proceso Claro para construcción la funcionalidad (Método o Proceso)

Tipología de Riesgos:

Riesgos específicos (Asociados a ciertos entregables)	Son los riesgos asociados al desarrollo de algunos de los entregables que se darán en algún momento del ciclo de vida del proyecto
Riesgos Transversales	Son Riesgos que afectan a más de un entregable o a toda la ejecución del proyecto. **Por ejemplo**: Personal no capacitado, falta de recursos económicos, falta de licencias, tiempo menor al planificado, etc.

Tipos de Respuesta al Riesgo

PUCP
Facultad de Ciencias e Ingeniería

Riesgos Negativos

Aceptar	• Definición: Se reconoce la existencia del riesgo, pero no se toman acciones proactivas para prevenirlo o mitigarlo. Puede ser pasivo (no hacer nada) o activo (reservar contingencias). • Ejemplo: En un proyecto de construcción, se reconoce la posibilidad de lluvias inesperadas, pero se decide no tomar medidas adicionales más allá de incluir un margen en el cronograma.
Evitar	• Definición: Se eliminan las causas del riesgo o se modifica el plan del proyecto para que el riesgo no ocurra. • Ejemplo: Si hay un riesgo de que un proveedor incumpla plazos, se elige otro proveedor con mejor historial de entregas.
Mitigar	• Definición: Se toman acciones para reducir la probabilidad de ocurrencia o el impacto del riesgo. • Ejemplo: En un proyecto de TI, se capacita a los empleados en nuevas herramientas antes de la implementación para reducir fallos técnicos.
Transferir	• Definición: Se transfiere el impacto del riesgo a un tercero, como mediante seguros, garantías o subcontrataciones. • Ejemplo: Se contrata un seguro contra daños en equipos en caso de fallas técnicas en un evento en vivo.
Escalar	• Definición: escalar" un riesgo podría interpretarse como elevarlo a niveles superiores de gestión cuando excede la autoridad del equipo de proyecto. • Ejemplo: Un problema regulatorio crítico en un proyecto de infraestructura se eleva a la dirección ejecutiva para buscar una solución con entidades gubernamentales.

Riesgos Positivos

Aceptar	• Definición: Se reconoce la oportunidad, pero no se toman acciones proactivas para maximizarla. • Ejemplo: Si un nuevo software ofrece mejoras en eficiencia, pero no se cuenta con tiempo para implementarlo, simplemente se deja pasar la oportunidad.
Explotar	• Definición: Se actúa para asegurar que la oportunidad se materialice al máximo. • Ejemplo: En un proyecto de marketing, si se identifica una tendencia emergente, se destinan más recursos a la campaña para aprovechar la ola de interés.
Aumen-tar	• Definición: Se toman acciones para aumentar la probabilidad o el impacto de la oportunidad. • Ejemplo: Si un evento puede atraer más clientes de lo esperado, se refuerzan las estrategias de publicidad para maximizar su impacto.
Comprar-tir	• Definición: Se colabora con terceros para aprovechar la oportunidad. • Ejemplo: Una startup tecnológica se asocia con una empresa más grande para distribuir su producto en nuevos mercados.
Escalar	• Definición: Si se usa "escalar" para oportunidades, podría significar que una oportunidad tan grande debe ser gestionada a un nivel superior en la organización. • Ejemplo: Si un producto experimental tiene un éxito inesperado, se lleva la idea al comité directivo para evaluar su expansión global.

Gestión de Riesgos – Registro

Alto/Medio/Bajo en base al valor que te salga en severidad se le asigna un color en base a la criticidad lo cual es Rojo (alto), amarillo (Medio) , verde (bajo)

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO						ANÁLISIS CUALITATIVO				RESPUESTA AL RIESGO		
FUENTE DE RIESGO	RIESGO DETALLADO	CAUSA – RAIZ	IMPACTO	TRIGGER	INDICADOR QUE ACTIVA EL TRIGGER	PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD	SEVERIDAD	TIPO RESPUESTA	PLAN DE CONTINGENCIA	RESPONSABLE DEL PLAN
Máquinas o Tecnología	Fallo crítico del servidor de producción	Falta de mantenimiento preventivo en los servidores y obsolescencia del hardware.	Pérdida de servicio y afectación a los clientes, generando pérdidas económicas y de reputación	Alerta de rendimiento bajo del servidor o caída inesperada	CPU con uso mayor al 90% por más de 30 minutos / Servidor sin respuesta por más de 10 min	3	5	15	Alta	Mitigar	Implementar monitoreo automático con alertas y definir un plan de recuperación ante desastres. Adquirir un servidor de respaldo en caso de falla total.	Andrés López (Jefe de Infraestructura de TI))